

Modelación de la extinción de la vaquita marina mediante cadenas de Markov y matrices fundamentales generalizadas

Autora: Johana Melissa Soto Espinoza

Coautor: Yofre Hernán García Gómez

Licenciatura en Matemáticas

Facultad de Ciencias

Agosto 2026

Contenido

1. Objetivos
2. Conceptos fundamentales
3. Clasificación de estados
4. Serie anual de estados
5. Matrices ($\mathbb{N}, \mathbb{P}, \mathbb{Q}$)
6. Inversa generalizada de Moore-Penrose
7. Tiempos esperados
8. Conclusión
9. Bibliografía



Pregunta de investigación

¿Qué ocurre cuando modelamos el declive de la vaquita marina mediante una cadena de Markov y la matriz resultante no tiene inversa clásica?

Nuestro principal objetivo es mostrar cómo una situación ecológica real conduce naturalmente a un modelo matemático.

A partir de los datos poblacionales de la vaquita marina correspondientes al periodo 1997–2018, mostraremos cómo puede aplicarse la inversa generalizada de Moore–Penrose mediante cadenas de Markov asociadas a poblaciones en riesgo de extinción.



Objetivos

Con el fin de diseñar la dinámica poblacional mediante una cadena de Markov, se definieron diez estados discretos $C_0, \dots, C_9$ dependiendo de rangos de tamaño poblacional, donde C_0 representa la extinción y C_1 una situación de población funcionalmente crítica.

Gracias a la construcción de los estados se han identificado transiciones entre estados consecutivos, obteniéndose una matriz de transición P .

Las transiciones muestran una población en la cual la cantidad de individuos va decreciendo conforme pasan los años, pasando de estados de alta abundancia a estados críticos.

Definicion biológica

La vaquita marina

La vaquita marina (*Phocoena sinus*) es el cetáceo más pequeño del mundo. Actualmente, habita únicamente en el Golfo de California, México.

La vaquita marina vive aproximadamente entre 20 o 21 años, en consecuencia se propondrán 10 clases biológicas por edad considerando 21 años su máxima longevidad.



Definiciones Matemáticas

Las cadenas de Markov fueron introducidas por el matemático ruso Andrey Markov alrededor de 1905.

Su intención era crear un modelo probabilístico para analizar la frecuencia con la que aparecen las vocales en poemas y textos literarios. [5]



A. A. Markov (1886).

Andrey Markov
(Rusia, 1856–1922)

Definiciones Matemáticas

Note que una cadena de Markov se puede ilustrar de la manera que se muestra en la figura 1.

Cada flecha es una transición de estado. Cuando la flecha forma un ciclo/bucle , quiere decir que no hubo un cambio de estado [6]

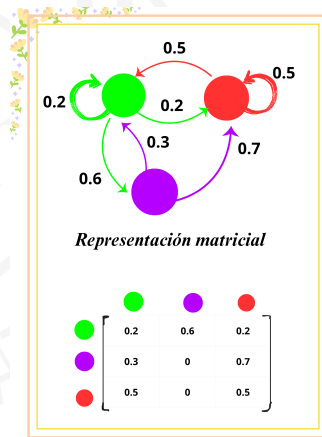


Figura 1.

Propiedades importantes de una cadena de Markov

1. Ausencia de memoria

El estado futuro depende solo del estado actual, no de los pasos anteriores. [5]

$$P(X_{n+1} = x_{n+1} | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n) \quad (1)$$

2. Suma de las probabilidades

La suma de las probabilidades de las flechas salientes de cualquier estado es igual a 1. [5]

La matriz de transición entre estados (Π)

Siguiendo la teoría de cadenas de Markov:

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

Esta probabilidad condicionada permite formalizar la matriz

$$\Pi := [p_{ij}], \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

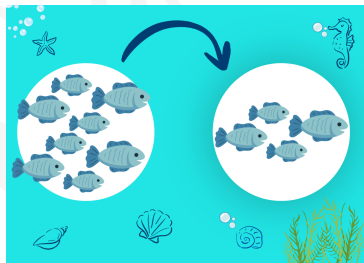


Figura 2.

Recolección de datos sintéticos

Para realizar una estimación más precisa, se necesitan datos de cada individuo. Los datos originales son “Conteos anuales de población”, no seguimientos reales de cada vaquita.

Por eso se generaron “individuos sintéticos” si en 1997 había 567 ejemplares estimados, se crean 567 registros sintéticos para ese año; si en 2018 había 9, se crean 9.

Ya que si se tiene la información de cada año en cada individuo, es mejor la aproximación.

Ver hoja de cálculo

Clasificación de estados

Se ha realizado la construcción de los 10 estados poblacionales por tamaño poblacional anual:

Estado	Interpretación	Rango
C_0	Extinta	0
C_1	Crítica funcional	1–5
C_2	Crítica extrema	6–10
C_3	Muy baja	11–20
C_4	Baja	21–50
C_5	Reducida	51–100
C_6	Declinante	101–200
C_7	Remanente media	201–350
C_8	Alta histórica	351–500
C_9	Referencia 1997	501 o más

Table: Clasificación de estados poblacionales

Serie anual de estados

Año	Estado
1997 → 1998	C9
1998 → 1999	C9
1999 → 2000	C8
2000 → 2001	C8
2001 → 2002	C8
2002 → 2003	C8
2003 → 2004	C8
2004 → 2005	C7
2005 → 2006	C7
2006 → 2007	C7
2007 → 2008	C7

Año	Estado
2008 → 2009	C7
2009 → 2010	C7
2010 → 2011	C6
2011 → 2012	C6
2012 → 2013	C5
2013 → 2014	C5
2014 → 2015	C5
2015 → 2016	C4
2016 → 2017	C3
2017 → 2018	C2

A partir de esta serie anual se identifican las transiciones entre estados y años consecutivos.

Matriz de conteos

Cada año se clasifica en un estado poblacional C_i de acuerdo con el tamaño estimado de la población.

A partir de la serie anual de estados, se identifican las transiciones entre años consecutivos y se construye la matriz de conteos [2]

$$N_{ij} = \#\{X_t = C_i, X_{t+1} = C_j\},$$

donde:

- ▶ N_{ij} : número de transiciones del estado C_i al estado C_j .
- ▶ X_t : estado poblacional observado en el año t .
- ▶ X_{t+1} : estado poblacional observado en el año siguiente.
- ▶ C_i, C_j : estados poblacionales definidos previamente.

Matriz de conteos

La matriz de conteos N registra el número de transiciones observadas entre los estados poblacionales; las filas representan el estado de origen y las columnas el estado de destino.

	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	C_9
C_0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C_4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C_5	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
C_6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C_7	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
C_8	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
C_9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

Normalizar la matriz de conteos

A partir de la matriz de conteos N , se obtiene la matriz de transición P normalizando cada fila, es decir cada conteo se divide entre el número total de transiciones que parten del estado correspondiente.

De esta manera, cada elemento p_{ij} representa la probabilidad estimada de pasar del estado c_i al estado c_j en un año.

$$P = p_{ij} = \frac{N_{ij}}{\sum_j N_{ij}} \quad (2)$$

donde:

N_{ij} = número de transiciones observadas de C_i a C_j

$\sum_j N_{ij}$ = total de transiciones que salen del estado C_i

el resultado es la probabilidad p_{ij}

Matriz Π (Matriz de probabilidades de transición entre clases)

	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	C_9
C_0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C_4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C_5	0	0	0	0	0.333333	0.666667	0	0	0	0
C_6	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0
C_7	0	0	0	0	0	0	0.166667	0.833333	0	0
C_8	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.8	0
C_9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.333333	0.666667

Matriz Q

La matriz Q se obtiene de la matriz P eliminando la primera fila y la primera columna, que corresponde a los estados absorbentes.

En este caso, el estado absorbente de extinción es C_0

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.333333 & 0.666667 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.166667 & 0.833333 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.333333 & 0.666667 & 0 \end{bmatrix}$$

Calculo de la matriz fundamental.

Si la cadena es absorbente, la matriz fundamental es $A = (I - Q)^{-1}$ donde I , es la matriz identidad.

Para este caso, será una matriz de 9×9 .

Al hacer esta diferencia $(I - Q)$, nos da como resultado la siguiente matriz.

$$(I - Q) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.3333 & 0.3333 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.1666667 & 0.1666667 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.2 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.3333 & 0.333 \end{bmatrix}$$

Singularidad de la matriz $(I - Q)$

La matriz $(I-Q)$ es singular, ya que posee una fila nula, en consecuencia su rango es menor que su dimensión ($8 < 9$)

además su determinante es cero y no admite inversa clásica

Por esa razón se emplea la inversa generalizada de Moore-Penrose para el cálculo de la matriz fundamental.

Inversa generalizada de Moore-Penrose

Como $A = (I - Q)$ es singular, la inversa clásica A^{-1} no existe.
Se introduce entonces la inversa generalizada de Moore-Penrose,
denotada por:

$$A^+.$$

La matriz A^+ es la única matriz que satisface las cuatro ecuaciones de Moore-Penrose:

$$\begin{aligned} AA^+A &= A \\ A^+AA^+ &= A^+ \\ (AA^+)^T &= AA^+ \\ (A^+A)^T &= A^+A. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$A^+ = (I - Q)^+$$

Cálculo de la inversa generalizada mediante SVD (Descomposición de valores singulares)

Partimos de $A=I-Q$, la matriz A puede descomponerse como :

$$A = U\Sigma V^T$$

Componentes de la SVD

- ▶ V : matriz ortogonal cuyas columnas son los vectores singulares, asociados a AA^T .
- ▶ Σ : matriz diagonal de valores
- ▶ U : matriz ortogonal cuyas columnas son los vectores singulares, asociados a $A^T A$

Cálculo de la inversa generalizada mediante SVD (Descomposición de valores singulares)

Los valores singulares se obtienen mediante:

$$\boxed{\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}} \quad \lambda_i : \text{valores propios de } A^T A$$

Para obtener la pseudoinversa, se remplazan los valores singulares no nulos por sus inversos, así: $\Sigma \longrightarrow \Sigma^+$ y finalmente:

$$\boxed{A^+ = V \Sigma^+ U^T}$$

Como $A=I-Q$

$$\boxed{(I - Q)^+ = V \Sigma^+ U^T}$$

Cálculo de la inversa generalizada

La pseudoinversa se obtuvo mediante la descomposición en valores singulares (SVD) implementada computacionalmente con la función `numpy.linalg.pinv`.

A partir de $(I - Q)^+$ se obtienen los tiempos esperados asociados a cada estado poblacional.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
2	C1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	C2	0	1	9.37E-17	-1.04E-17	-3.47E-17	1.67E-16	2.78E-17	1.60E-16	6.94E-17
4	C3	0	1	1	-2.08E-16	3.19E-16	3.05E-16	8.33E-17	2.08E-16	1.11E-16
5	C4	0	1	1	1	5.55E-16	3.89E-16	2.22E-16	2.22E-16	6.94E-17
6	C5	0	1	1	1	3.00030003	-1.67E-16	6.66E-16	2.00E-15	7.77E-16
7	C6	0	1	1	1	3.00030003	2	1.11E-15	2.22E-15	8.33E-16
8	C7	0	1	1	1	3.00030003	2	5.99880024	2.22E-15	5.55E-16
9	C8	0	1	1	1	3.00030003	2	5.99880024	5	1.11E-15
10	C9	0	1	1	1	3.00030003	2	5.99880024	5	3.00030003
11										

Figure: Pseudoinversa de Moore–Penrose de $I - Q$.

Cálculo de los tiempos esperados

Para obtener los tiempos esperados, multiplicamos la pseudoinversa por un vector columna de unos,

entonces $t = (I - Q)^+ \mathbf{1}$ donde $\mathbf{1}$ es

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

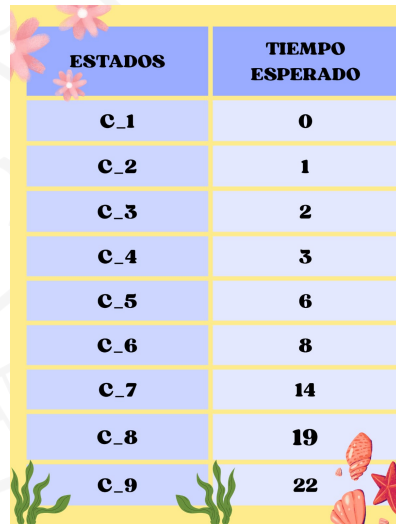
	A	B
1	Estado	Tiempo esperado
2	C1	0
3	C2	1
4	C3	2
5	C4	3
6	C5	6.00030003
7	C6	8.00030003
8	C7	13.9991003
9	C8	18.9991003
10	C9	21.9994003
11		

Aproximación de los tiempos esperados

Tiempos esperados

A partir de la pseudoinversa de Moore–Penrose se obtiene un vector de tiempos asociados a cada estado, mediante $t = (I - Q)^+$

Estos valores representan el tiempo esperado asociado a la dinámica del modelo para cada estado poblacional.



ESTADOS	TIEMPO ESPERADO
C_1	0
C_2	1
C_3	2
C_4	3
C_5	6
C_6	8
C_7	14
C_8	19
C_9	22

Conclusiones

En conclusión, este trabajo muestra cómo una situación ecológica real puede formularse mediante herramientas matemáticas.

La singularidad de $(I - Q)$ impidió utilizar directamente la matriz fundamental clásica, pero mediante la inversa generalizada de Moore–Penrose fue posible extender el procedimiento y obtener información cuantitativa sobre la dinámica de los estados poblacionales.

Más que predecir exactamente el futuro de la especie, el modelo proporciona una herramienta matemática para analizar su dinámica y estudiar situaciones en las que los métodos clásicos dejan de ser aplicables.

Referencias Clave:

-  [Judit Alonso.](#)
[¿la última esperanza para la vaquita marina?, julio 2025.](#)
-  [Liliana Blanco Castañeda, Viswanathan Arunachalam, and Selvamuthu Dharmaraja.](#)
Introduction to probability and stochastic processes with applications.
[John Wiley & Sons, 2012.](#)
-  [NOAA Fisheries.](#)
[Vaquita conservation and abundance, 2024.](#)
-  [NOAA Fisheries.](#)
[Vaquita, 2026.](#)
-  [Luis Rincón.](#)
Introducción a los procesos estocásticos, volume 63.
[UNAM, Facultad de Ciencias, 2012.](#)

Agradecimientos

Este trabajo cuenta con el apoyo del proyecto de ciencia básica y de frontera SECIHTI CBF 2025-14436

y por su atención, muchísimas GRACIASS!!

